FICHE 4 : LES EMPRUNTS INDIVIS

Exemples du cours

Définition

$4\,000 * (1{,}035)^{-1} + 3\,000 * (1{,}035)^{-2} + ??? * (1{,}035)^{-3} = 10\,000$ € $\Rightarrow$??? = 3 697,28 €

I = 10 000 – 4 000 – 3 000 – 3 697,28 = - 697,28 €

Est-ce que cela veut dire que les intérêts sont payés lors du 3ème versement ? NON

Les intérêts sont toujours calculés sur le ***capital restant dû en début de période***, et période par période.

	Capital restant dû	**I**	**Montant de l'annuité**	**Remboursement**
1er versement	10 000,00	350,00	4 000,00	3 650,00
2ème versement	6 350,00	222,25	3 000,00	2 777,75
3ème versement	3 572,25	125,03	3 697,28	3 572,25
TOTAL		697,28	10 697,28	10 000,00

Démontrer les relations qui sont toujours vraies

Amortissement de l'emprunt par amortissements constants

C_0 = 100 000
i = 4 %
n = 5
A = 100 000 / 5 = 20 000

	Capital restant dû	**I**	**Amort = Rbt**	**Annuité = I+ Am**
1	100 000	4 000	20 000	24 000
2	80 000	3 200	20 000	23 200
3	60 000	2 400	20 000	22 400
4	40 000	1 600	20 000	21 600
5	20 000	800	20 000	20 800
TOTAL		12 000	100 000	112 000

Amortissement de l'emprunt par annuités constantes

C_0 = 100 000
i = 4 %
n = 5
a = ???

	a	a	a	a	a	i = 4 %
0	1	2	3	4	5	

C_0 = 100 000

$100\,000 = a * (1{,}04)^{-5} * [(1{,}04^5 - 1) / 0{,}04]$

a = 22 462,71 €

	Capital restant dû	I	Amort	annuité
1	100 000,00	4 000,00	18 462,71	22 462,71
2	81 537,29	3 261,49	19 201,22	22 462,71
3	62 336,07	2 493,44	19 969,27	22 462,71
4	42 366,80	1 694,67	20 768,04	22 462,71
5	21 598,76	863,95	21 598,76	22 462,71
TOTAL		12 313,55	100 000,00	112 313,55

Comparer ∑ I avec amortissements constants et annuités constantes

Exercices

Exercice 1

	5 000	1 000	0	???	i = 3 %
0	1	2	3	4	

C_0 = 10 000

$5\,000 * (1{,}03)^{-1}$	=	4 854,37
$1\,000 * (1{,}03)^{-2}$	=	942,60
? ??? $* (1{,}03)^{-4}$	=	*4 203,03*
		10 000,00

Montant année 4 = $4\,203{,}03 * (1{,}03)^4$ = **4 730,55**

Exercice 2

	a		a		i = 3,5 %
0	1	2	3	4	

C_0 = 100 000

$100\,000 = a * (1{,}035)^{-2} + a * (1{,}035)^{-4}$

a = **55 403,11 €**

Exercice 3

$i_a = 3\ \%$ $\Rightarrow i_m = 0{,}25\ \%$

Il semblerait plus cohérent mathématiquement d'utiliser le taux équivalent. En pratique, le taux proportionnel est utilisé, ce qui est à l'avantage du prêteur.

V_0 = ??										i = 0,25 %
0	1	2	3	4				118	119	120
	1 000	1 000	1 000	1 000	…	…	…	1 000	1 000	1 000

$V_0 = 1\,000 * (1{,}0025)^{-120} * [(1{,}0025^{120} - 1) / 0{,}0025]$

V_0 = **103 561,75 €**

Exercice 4

20 000									i = 4 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
		a	a	a	a	a	a	a	

$20\,000 = a * (1{,}04)^{-2} + a * (1{,}04)^{-3} + a * (1{,}04)^{-4} + \ldots + a * (1{,}04)^{-7} + a * (1{,}04)^{-8}$
$20\,000 = a * (1{,}04)^{-8} * [(1{,}04^{7} - 1) / 0{,}04]$

a = 3 465,48 €

20 000					C5 = ???				i = 4 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
					a	a	a	a	

??? = 3465.48 + 3 465,48 * $[(1{,}04)^{-1} + (1{,}04)^{-2} + (1{,}04)^{-3}]$ = 13082.50

Somme restant à rembourser l'année 5 = **13 082,50 €**

Initialement, il devait décaisser 3 465,48 * 7 = 24 258,36
Finalement, il décaisse (3 465,48 * 3) + 13 082,50 = 23 478,94
Soit une économie pour l'emprunteur de 779,42 €

Exercice 5

10 000					i = ??
0	1	2	3	4	5
	300	300	300	300	10 300

$$
\begin{aligned}
10\,000 = \quad & 300 * (1 + i)^{-1} \\
& +300 * (1 + i)^{-2} \\
& +300 * (1 + i)^{-3} \\
& +300 * (1 + i)^{-4} \\
& +10\,300 * (1 + i)^{-5}
\end{aligned}
$$

D'où i = 3 %

Exercice 6

Hypothèse 1 : si on considère que le taux est un taux proportionnel (exemple prêt immo, prêt pro).
$i_a = 6\ \%$ $\Rightarrow i_m = 0,5\ \%$

Il s'agit d'une suite géométrique : $p = (1,005)^{-36}$
$q = (1,005)^{1}$
$n = 36$

La suite géométrique s'écrit : $\mathbf{S = p * [(q^n - 1) / (q - 1)]}$

On sait que S = 1 000 000 et on cherche a l'annuité (mensualité)

$1\,000\,000 = a * (1,005)^{-36} * [(1,005^{36} - 1) / 0,005]$

a = 30 421,94 €

Il paie 36 * 30 421,94 = 1 095 189,84 pour un montant emprunté de 1 000 000
⇒ coût de l'emprunt = 95 189,84 €

	Capital restant dû	I	Amort	annuité
1	1 000 000,00	5 000,00	25 421,94	30 421,94
2	974 578,06	4 872,89	25 549,05	30 421,94
…	…	…	…	…
36	30 270,59	151,35	30 270,59	30 421,94
TOTAL		95 189,84	1 000 000,00	1 095 189,84

Commentaire ligne 36 : x * 1.005 = 30 421.94
x = 30 270,59

Hypothèse 2 : si on considère que le taux est un taux équivalent (exemple emprunt conso).
$i_a = 6\ \%$ $\Rightarrow i_m = 0,486755\ \%$
car $1,06^{1/12} = 1+im$

$1\,000\,000 = a * (1,00486755)^{-36} * [(1,00486755^{36} - 1) / 0,00486755]$

a = 30 349,97 €

Il paie 36 * 30 349,97 = 1 092 598,92 pour un montant emprunté de 1 000 000
⇒ coût de l'emprunt = 92 599,05 €

	Capital restant dû	I	Amort	anuité
1	1 000 000,00	4 867,55	25 482,42	30 349,97
2	974 517,58	4 744,16	25 605,81	30 349,97
…	…	…	…	…
36	30 202,96	147,01	30 202,96	30 349,97
TOTAL		92 599,05	1 000 000,00	1 092 599,05

30 349.97 = (x*0.00486755) + x
Donc x = 30 202.96
Donc intérêts = 30 202.96 * 0.00486755 = 147.01